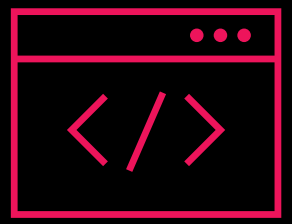
FIAP

CONCEITOS BÁSICOS DE PROGRAMAÇÃO

Pensamento Computacional e Automação com Python



Alexandre Russi Jr.

profalexandre.junior@fiap.com.br

ÁREAS DE ATUAÇÃO

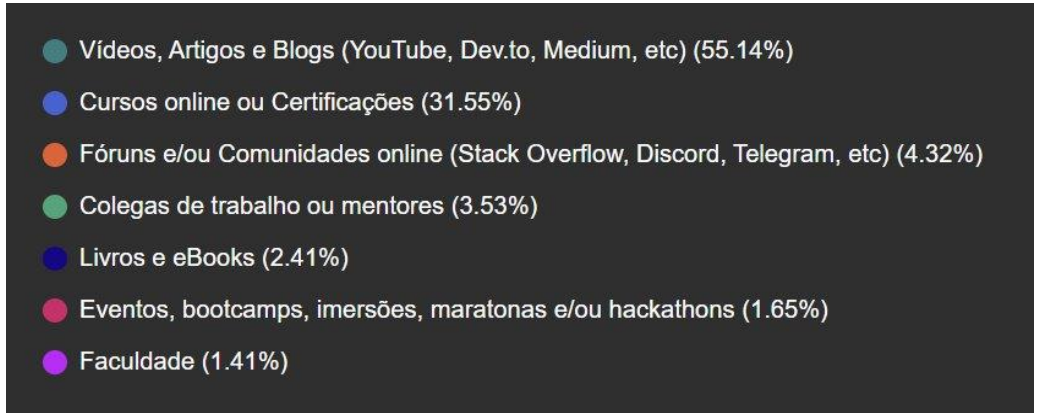
Desenvolvedor Front-End

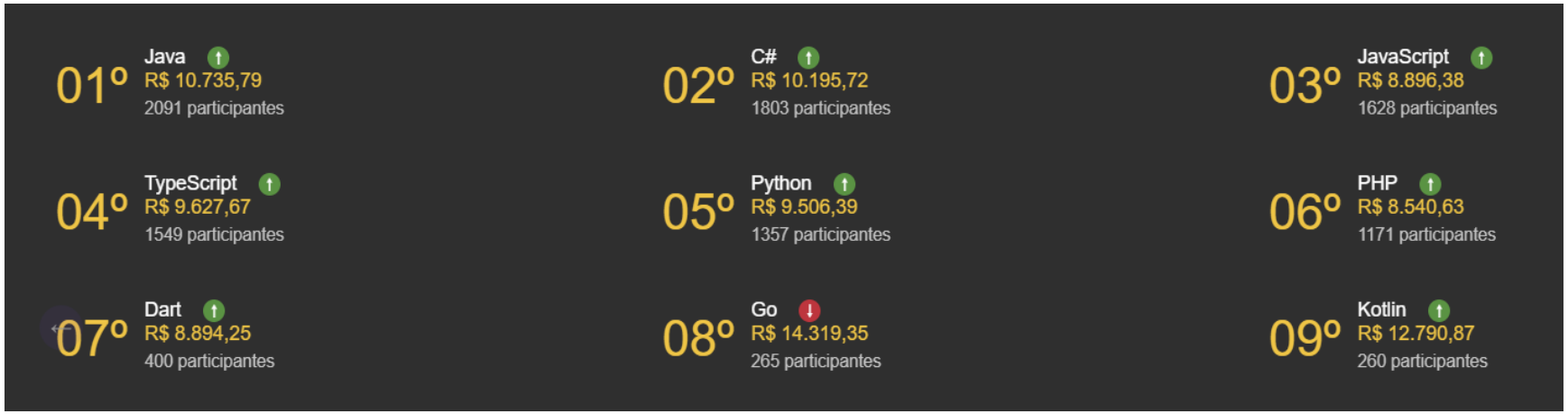
Desenvolvedor Back-End

Desenvolvedor Full Stack

Analista de Banco de Dados

MERCADO DE PROGRAMAÇÃO





Link da pesquisa: https://pesquisa.codigofonte.com.br/2025

O QUE É PROGRAMAÇÃO?

- Conjunto de instruções
- Dizer para o computador como realizar uma tarefa
- Pode ter vários “idiomas”
  - Linguagens de programação

INTRODUÇÃO A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Vamos primeiro separar as coisas...

O que é **LÓGICA**?

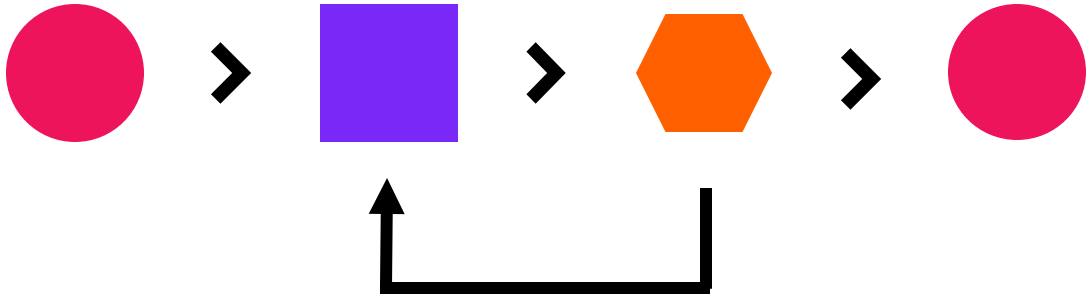
- Formas de pensamento como dedução, indução, hipótese etc.
- Determinar do que é verdadeiro ou não.

O que é **PROGRAMAÇÃO**?

- Idealizar e ordenar as ações que vão ser realizadas em um projeto.
- Conjunto de instruções

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

- A organização coesa de uma **sequência de instruções** voltadas à resolução de um problema, ou à criação de um software ou aplicação.



O QUE É UM PROGRAMA

- Plano ou projeto organizado das diferentes atividades a serem realizadas.
- Conjunto de instruções que descrevem uma tarefa a ser realizada por um computador.
- Escrito em alguma linguagem de programação.

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO – IDIOMA

- Usamos o computador para executar nossos **algoritmos** corretamente e rapidamente.
- Para isso, devemos escrever nossos algoritmos usando uma **linguagem de programação**.
- Damos o nome de **código-fonte** para o algoritmo escrito em uma linguagem de programação.
- **Compilamos** o código-fonte para gerar o programa, que pode ser executado dentro do computador.

Obs.: em algumas linguagens, o código-fonte é interpretado diretamente pelo "computador", falaremos mais sobre isso em breve.

O QUE É PROGRAMAR E POR QUÊ?

- Programar é realizar uma **sequências de passos** para construir softwares como:
  - Aplicativos, sites, sistemas operacionais etc.

- A máquina (computador, celular, etc.) **não faz nada sozinha**, por isso alguém precisa ensinar a ela os comandos para executar uma ação.
- Ela irá fazer **EXATAMENTE** o que você dizer para ela fazer. Ou seja, CUIDADO!

RESUMINDO...

A programação é feita a partir de blocos de código fonte em alguma linguagem de programação.

Logo, programar é o ato de escrever blocos de código fonte.

ALGORITMO

- Um algoritmo é uma **sequência lógica** de ações finitas cuja execução resolve um problema ou realiza uma ação.
- É um processo: é a prática de definir passos **ordenados** para executar uma tarefa.
- Diariamente, executamos diversas ações ou resolvemos vários problemas utilizando algoritmos. Por exemplo: escovar os dentes, dirigir um carro, tomar banho, etc.
- Vamos estudar diversos algoritmos que serão escritos em uma **linguagem de programação** e executados por um computador.

EXEMPLO: SEQUÊNCIA LÓGICA

Algoritmo para preparação de um omelete:

- **Passo 1:** separe os ingredientes.
- **Passo 2:** quebre os ovos em um pote.
- **Passo 3:** misture os ovos até que tudo fique homogêneo.
- **Passo 4:** coloque a frigideira no fogo médio e deixe esquentar.
- **Passo 5:** com a frigideira quente, coloque uma colher de manteiga ou margarina.
- **Passo 6:** coloque os ovos na frigideira.
- **Passo 7:** doure os dois lados.
- **Passo 8:** finalize com cheiro verde.

REFINANDO A SEQUÊNCIA: ALGORITMO DO OMELETE

- **Passo 1:** separe os ingredientes.
  A. Abrir a geladeira
  B. Pegar 2 ovos e margarina
  C. Fechar a geladeira
  D. Abrir o armário
  E. Pegar o sal e cheiro verde
  F. Fechar armário
- **Passo 2:** quebre os ovos em um pote.
  A. Pegar um pote
  B. Pegar o primeiro ovo
  C. Quebrar o primeiro ovo no pote
  D. Pegar o segundo ovo
  E. Quebrar o segundo ovo no pote
- **Passo 3:** misture os ovos até que fique tudo homogêneo.
  A. Abrir a gaveta
  B. Pegar um garfo ou batedor de ovos (fue)
  C. Fechar gaveta
  D. Misturar ovos com auxílio do garfo ou fue
- **Passo 4:** coloque a frigideira no fogo médio e deixe esquentar.
  A. Abra o armário
  B. Pegar a frigideira
  C. Fechar o armário
  D. Colocar a frigideira em uma boca do fogão
  E. Acender a boca do fogão em fogo médio

REFINANDO A SEQUÊNCIA: ALGORITMO DO OMELETE

- **Passo 5:** com a frigideira quente, coloque uma colher de manteiga ou margarina.
  A. Abrir a gaveta
  B. Pegar uma colher de sopa
  C. Fechar a gaveta
  D. Abrir a manteiga
  E. Deslizar colher pela manteiga até sua capacidade
  F. Derramar sobre a frigideira a manteiga da colher
  G. Deixar derreter
- **Passo 6:** coloque os ovos na frigideira.
  A. Pegar os ovos batidos que estão no pote
  B. Derramar os ovos sobre a frigideira
- **Passo 7:** doure os dois lados.
  A. Deixar dourar o primeiro lado
  B. Pegar espátula
  C. Virar omelete
  D. Deixar dourar o segundo lado
- **Passo 8:** finalize com cheiro verde.
  A. Pegar o cheiro verde
  B. Derramar cheiro verde sobre o omelete
  C. Pegar prato
  D. Pegar espátula
  E. Pegar omelete com espátula
  F. Colocar ovo no prato com espátula

REFINANDO AS SEQUÊNCIAS: ADICIONANDO LÓGICA

- **Passo 0:** verificar pra quantas pessoas é o omelete
  A. Se for para 1 pessoa, separar 2 ovos
  B. Senão, separe 2 ovos para cada pessoa adicionada

ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO

- Criar o algoritmo de um software é o **primeiro passo**. Ou seja, você cria a sequência lógica de passos que o software deve fazer.
- Depois esse algoritmo é convertido para uma **linguagem de programação**, para que o computador entenda.
- Por agora, **não se preocupe** com a linguagem de programação. Pois seu objetivo é ser capaz de entender algoritmos.

SEQUÊNCIA DE PASSOS (ALGORITMO)

↓

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

python™

EXEMPLO: ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO

- Imagine que você quer construir um aplicativo que receba o nome do usuário e exiba esse nome na tela.

A 1ª etapa é construir o **algoritmo**:

- **Passo 1:** peça para o usuário digitar o nome.
- **Passo 2:** guarde o nome.
- **Passo 3:** exiba o nome na tela.

A 2ª etapa é converter para **linguagem de programação**:

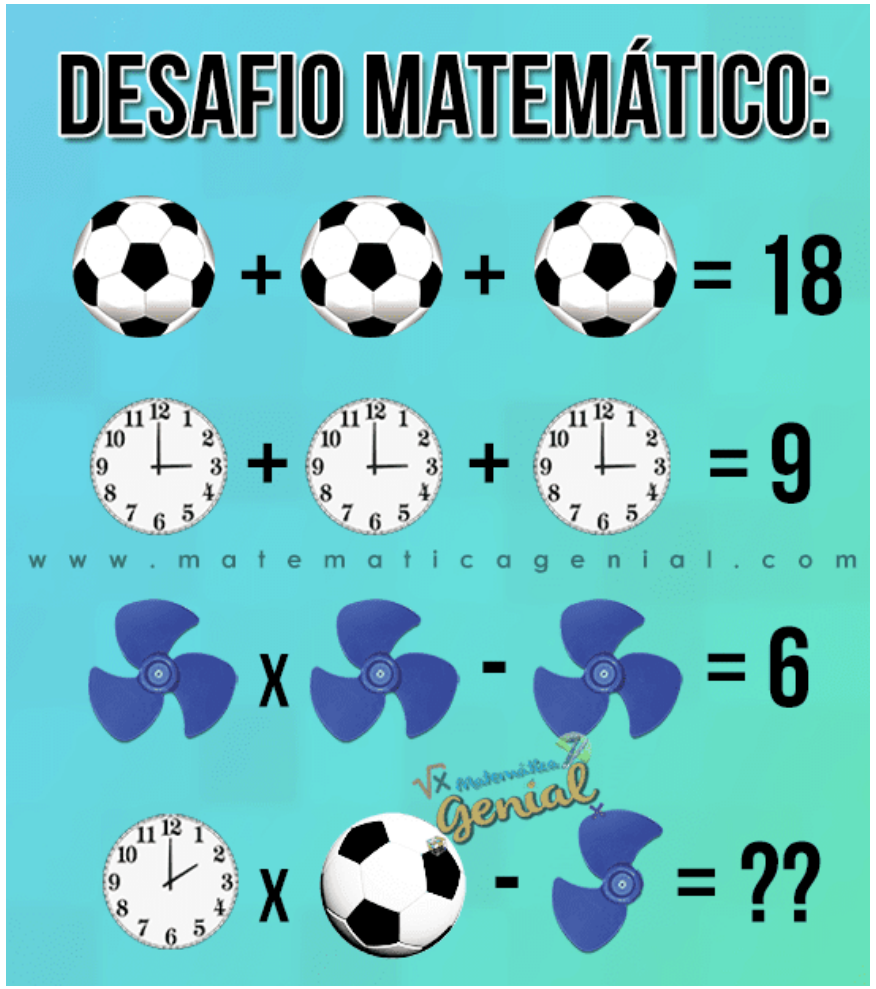
```
1  programa
2  {
3      funcao inicio ()
4      {
5          cadeia nome
6
7          escreva("Digite seu nome: ")
8          leia(nome)
9
10         escreva(nome)
11     }
12 }
```

Passo 1

Passo 2

Passo 3

DESAFIO DE LÓGICA 1



DESAFIO DE LÓGICA 2

- Um avião lotado de passageiros parte do Rio de Janeiro a Buenos Aires.
- Por uma fatalidade cai na fronteira Brasil-Argentina.
- Onde serão enterrados os sobreviventes?

DESAFIO DE LÓGICA 3

- É legal que um homem se case com a irmã de sua viúva?

DESAFIO DE LÓGICA 4

- Se há cinco dias foi um dia antes de sábado, que dia será depois de amanhã?

ATIVIDADE 1: ALGORITMOS

A. Desenvolva um algoritmo de um programa que exiba o nome de uma pessoa com a mensagem: “Seja bem vindo, fulano!”.

B. Desenvolva um algoritmo de um programa que some dois números.

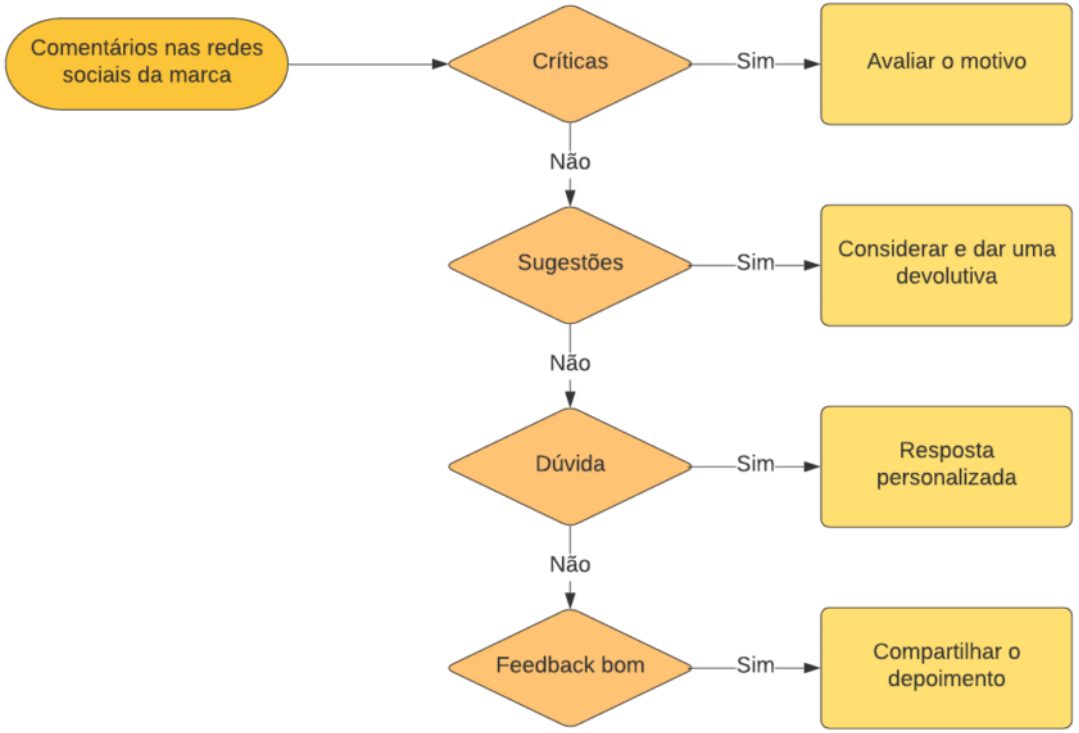
C. Desenvolva um algoritmo de um programa que solicite o ano atual e o ano de nascimento do usuário, a seguir exibe uma mensagem na tela com sua idade.

D. Desenvolva um algoritmo de um programa que solicita o preço de um produto e imprime o valor final com um desconto de 27%.

10 minutos!

FLUXOGRAMA

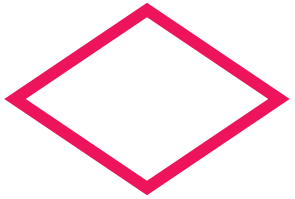
- Um tipo de diagrama
- Representação de um processo ou algoritmo



FLUXOGRAMA

- Símbolo de terminação: representa os pontos iniciais e finais do algoritmo. Muitas vezes contém “Início” ou “Fim” dentro da forma.

- Símbolo de ação: representa um processo, ação ou função. É o símbolo mais amplamente usado em fluxogramas.



- Indica uma questão a ser respondida, geralmente com sim/não ou verdadeiro/falso. O caminho do fluxograma pode se dividir em diferentes ramificações dependendo da resposta ou das consequências em seguida.

ATIVIDADE 2

- Faça um algoritmo que receba o valor de um produto. Se o valor desse produto estiver acima de R$ 200,00 o desconto será de 25%. Senão, o desconto desse produto será 5%. Exiba o valor final com o desconto aplicado.

- Faça um fluxograma deste algoritmo considerando todos os símbolos apresentados.

- Link: https://diagrams.net/

10 minutos!

MEMÓRIA RAM E VARIÁVEIS

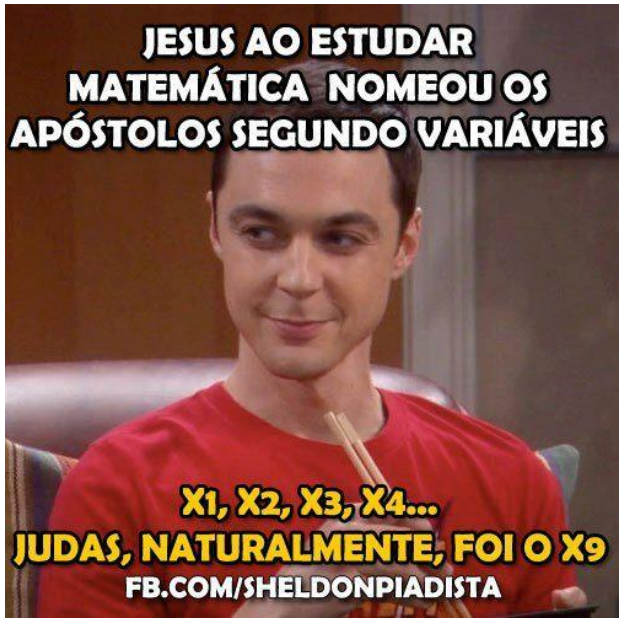
- Usando o papel, anotamos os números ou informações para lembrarmos deles.
- No nosso cérebro, armazenamos na memória.
- Dentro do computador, não é diferente, usaremos a memória RAM para armazenar informações do algoritmo ou software por um curto período de tempo.

RAM
Executa tarefas e tem um armazenamento de curto prazo

HD / SSD
Armazenamento de longo prazo e pode armazenar conteúdos permanentemente.

MEMÓRIA RAM E VARIÁVEIS

- Para ter acesso à memória RAM dentro do nosso código-fonte (ou programa) usamos as **variáveis**.
- As **variáveis** são elementos responsáveis por armazenar informações dentro do programa.
- Elas podem ser entendidas como partes da memória RAM que são **alocadas** pelo seu programa.



TIPOS DE DADOS

FIAP

- Variáveis podem armazenar diversos tipos de informação na memória RAM.

Alguns tipos de dados	Exemplo
Número inteiro	0, 1, 2, 40, 135, ...
Número real	1.36, 3.1415, 3.333, 1.5, 2.0, ...
Letra (caractere)	A, B, C, d, e, F, ...
Palavra (sequência de caracteres)	Maria, garrafa, casa, ...
Booleano (lógico)	Verdadeiro ou Falso (True or False)

EXEMPLO: VARIÁVEIS E ALGORITMO

- O algoritmo deve receber a idade do usuário e o ano atual. Retorne o ano de nascimento do usuário.

- Descrevendo o algoritmo:

```
ler o 2 números inteiros: idade, anoAtual

calcular o ano de nascimento: anoNascimento = anoAtual – idade

mostrar o valor do ano de nascimento (anoNascimento)
```

OPERADORES ARITMÉTICOS

FIAP

- A tabela abaixo apresenta os **operadores aritméticos** da linguagem **Python**:

Operador	Símbolo
Soma	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/
Resto da divisão	%

EXEMPLO... TOMEM CUIDADO!

FIAP

- Dados uma sequência de 5 números inteiros (aleatórios).
- Calcule a soma de todos os números da sequência.

Roteiro:

- Está claro o que o problema pede?
- Ok... Então vamos resolver para a seguinte sequência: **3.14, 5, 10.8, 7, 9**
- Resposta certa: **34.94 ????**
- ERRADO!
- Somente números **inteiros**!!

ATIVIDADE 3 – VAMOS JUNTOS NESSA...

- Dados uma sequência de 5 números inteiros (aleatórios).
  - Ex.: 2, 3, 5, 8, 10.
- Calcule a soma de todos os números da sequência.
- Descreva o algoritmo utilizando somente 2 variáveis.

INTRODUÇÃO: TABELA VERDADE

- Tabela verdade é utilizada no estudo da **lógica**.
- Com ela é possível definir o **valor lógico** de uma proposição, isto é, saber quando uma sentença é **verdadeira (V)** ou **falsa (F)**.
- Em lógica, as proposições representam pensamentos completos e indicam afirmações de fatos ou ideias.

Conectivo	Símbolo	Valor Lógico
NÃO	!	Terá valor falso quando a proposição for verdadeira e vice-versa.
E	&&	Será verdadeira somente quando todas as preposições forem verdadeiras.
OU	||	Será verdadeira quando pelo menos uma das preposições for verdadeira.

LÓGICA E (&&)

- Considere o seguinte cenário: um usuário quer entrar em um site e ele necessita inserir o LOGIN E SENHA.

SENHA = Q

LOGIN = P

LOGIN	SENHA	RESULTADO: LOGIN
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

LOGIN = P && Q

VERDADEIRO: fez login

LÓGICA OU (||)

- Considere o seguinte cenário: você quer fazer um churrasco mas deverá seguir algumas condições.
- As condições para churrasco: JOGO DO BRASIL OU SOLZÃO NO DOMINGO

JOGO DO BR	SOLZÃO NO DOM	RESULTADO: CHURRASCÃO
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

P || Q

FALSO:
sem churrasco
😢

RESUMO: TABELA VERDADE

P	Q	P && Q	P || Q	!P	!Q
V	V	V	V	F	F
V	F	F	V	F	V
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Conectivo	Símbolo
NÃO	!
E	&&
OU	||

TESTE DE MESA

- Processo manual que é utilizado para validar a lógica de um determinado algoritmo.

- Considere o seguinte algoritmo:

```
variáveis inteiras: a, b
a = 3
b = 4
a = b
exibir(a)
exibir(b)
```

Passo	Instrução	a	b
1	a = 3	3	?
2	b = 4	3	4
3	a = b	4	4
4	exibe: a (4)	4	4
5	exibe: b (4)	4	4

FIAP

EXERCÍCIOS

Variáveis, Operadores Matemáticos, Testes de Mesa e Tabela Verdade

Links necessários abaixo.

Teste de mesa (duplique uma versão pra vc): http://bit.ly/3QYj8yi

Tabela verdade (duplique uma versão pra vc): https://bit.ly/4kJaAJ8

EXERCÍCIO 1

- Execute o teste de mesa abaixo.

```
variáveis reais: x, y, z
x = 5
y = 10
z = 5 / y
x = x + 1
y = z
z = y + x
exibir(x)
exibir(y)
exibir(z)
```

EXERCÍCIO 2

- Execute o teste de mesa abaixo.

```
variáveis reais: a, b, c
a = 2
b = 3
c = 2 + a
b = a
a = c
a = a + 1
a += 1
a++
b = c
c = b
b = a % 2
exibir(a)
exibir(b)
exibir(c)
```

EXERCÍCIO 3

- Observe o algoritmo abaixo e responda qual será o **Resultado** final exibido.

```
variáveis reais: x, y, z, Resultado, resultado
x = 0
y = 0
z = 0
Resultado = x + y + z
x = 10
y = 25
z = 30
resultado = x + y + z
exibir(Resultado)
```

EXERCÍCIO 4

- Monte a tabela verdade abaixo.

P && !Q

P	Q	!Q	P && !Q
V	V	?	?
V	F	?	?
F	V	?	?
F	F	?	?

EXERCÍCIO 5

- Monte a tabela verdade abaixo.

(P || Q) && (P && Q)

P	Q	P || Q	P && Q	(P || Q) && (P && Q)
V	V	V	V	?
V	F	V	F	?
F	V	V	F	?
F	F	F	F	?

EXERCÍCIO 6

- Monte a tabela verdade abaixo.

(P || R) || (!Q && R)

P	Q	R	?	?	?	?
V	V	V				
V	V	F				
V	F	V				
V	F	F				
F	V	V				
F	V	F				
F	F	V				
F	F	F				

EXERCÍCIO 7

- Monte a tabela verdade abaixo.

((P || !Q) && (P && Q)) || ((P || R) || (!Q && R))

?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato pelo Teams ou por e-mail

Alexandre Russi Junior

Coordinator of Technology and Educational Projects | Higher Education Professor | Artificial Intelligence

/alexandrerussi